CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Adhérence d'une boule ouverte, intérieur d'une boule fermée

Énoncé

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace normé, $a \in E$, $r > 0$. Montrer :

a) $\overline{B(a,r)} = B'(a,r)$; b) $(B'(a,r))^{\circ} = B(a,r)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La boule fermée est fermée, la boule ouverte est ouverte.

Ce qu'on te demande. Approcher un point de la sphère par des points du segment $[a, x]$ (dedans) et de son prolongement (dehors).

Corrigé

1. a) Première inclusion

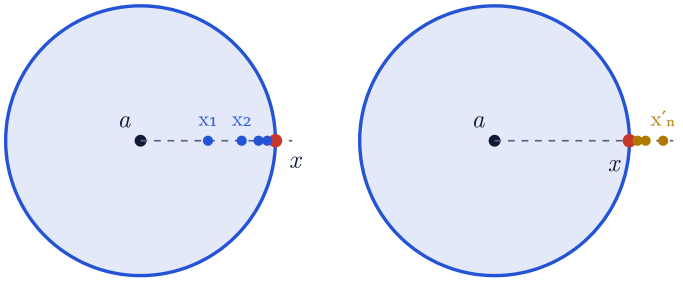
$B(a,r) \subset B'(a,r)$ et $B'(a,r)$ est fermée, donc $\overline{B(a,r)} \subset B'(a,r)$ (l'adhérence est le plus petit fermé contenant la partie).

2. a) Réciproque : une suite qui entre dans la boule

Soit $x \in B'(a,r)$. Si $\|x-a\| < r$, c'est fini. Sinon $\|x-a\| = r$; on pose, pour $n \geqslant 1$, $x_n = \frac{1}{n}a + \left(1-\frac{1}{n}\right)x$ (un point du segment $[a,x]$) :

$$\|x_n - a\| = \left(1-\frac{1}{n}\right)\|x-a\| = \left(1-\frac{1}{n}\right)r < r,$$

$$\|x_n - x\| = \frac{1}{n}\|a-x\| = \frac{r}{n} \to 0.$$



À gauche : $x_n = \frac{1}{n}a + \left(1-\frac{1}{n}\right)x$ est dans la boule ouverte et tend vers x (sur la sphère). À droite : $x'_n = -\frac{1}{n}a + \left(1+\frac{1}{n}\right)x$ est hors de la boule fermée et tend aussi vers x.

Donc x est limite d'une suite de $B(a,r)$: $x \in \overline{B(a,r)}$.

$$\overline{B(a,r)} = B'(a,r).$$

3. b) Intérieur de la boule fermée

$B(a,r)$ est un ouvert contenu dans $B'(a,r)$, donc $B(a,r) \subset (B'(a,r))^\circ$.

Réciproquement, soit x avec $\|x-a\| = r$ (sur la sphère) ; montrons $x \notin (B'(a,r))^\circ$. Avec $x'_n = -\frac{1}{n}a + \left(1+\frac{1}{n}\right)x$ (prolongement du segment au-delà de x, figure de droite) :

$$\|x'_n - a\| = \left(1+\frac{1}{n}\right)r > r, \qquad \|x'_n - x\| = \frac{r}{n} \to 0.$$

Toute boule $B(x,\varepsilon)$ contient un x'_n hors de $B'(a,r)$: elle n'est pas incluse dans $B'(a,r)$. Donc les points de la sphère ne sont pas intérieurs, et

$$\big(B'(a,r)\big)^{\circ} = B(a,r).$$

Ces résultats utilisent la structure d'espace vectoriel (segments) ; dans un espace métrique quelconque, ils peuvent être faux.

Le piège

Croire que c'est évident : dans un espace métrique général (par exemple $\mathbb{Z}$ avec $|\cdot|$), l'adhérence de la boule ouverte peut être plus petite que la boule fermée.

La méthode

Approcher un point de la sphère en se déplaçant sur la droite qui passe par le centre.

Rappels de cours utilisés

- **Caractérisation séquentielle des fermés.** F est fermé si et seulement si toute suite d'éléments de F qui converge dans E a sa limite dans F. Et $x \in \overline{A}$ si et seulement si x est limite d'une suite d'éléments de A.
- **Ouvert, intérieur.** U est ouvert si pour tout $x \in U$ il existe $r > 0$ avec $B(x,r) \subset U$. $x \in \mathring{A}$ s'il existe $r > 0$ avec $B(x,r) \subset A$. Une réunion quelconque d'ouverts est ouverte ; l'image réciproque d'un ouvert (d'un fermé) par une application continue est ouverte (fermée).